

# 投资者教育发挥作用了吗？

## ——来自公募基金个人投资者调查数据的证据

李 凤 吴卫星 李东平 路晓蒙

(西南财经大学金融学院/中国家庭金融调查与研究中心, 四川成都 611137;  
对外经济贸易大学, 北京 100029; 中证金融研究院, 北京 100033)

**摘 要:** 投资者教育是保障资本市场平稳运行、良性发展的重要举措, 也是我国资本市场重要的基础性制度建设。本文利用 20000 多份全国公募基金个人投资者调查数据, 分析了投资者教育对基金投资收益的影响, 并基于行为金融学框架探究了其背后的作用机制。以往文献研究表明, 金融知识水平对投资收益会产生显著影响, 本文研究发现, 获取金融知识的渠道也会影响投资收益。相对于自己学习金融知识、相关工作经验累积金融知识、向亲戚朋友学习金融知识, 投资者教育(如参加金融机构的投资教育活动、接受金融经济类课程或培训)更有助于投资者缓解趋势追逐、频繁交易、处置效应等交易行为偏差, 从而获得更高的投资收益。进一步分析表明, 投资者教育通过提高“理性程度”来提升基金投资盈利概率、投资总收益率和年均收益率的中介效应分别为 19.41%、17.09% 和 12.75%。此外, 不同群体参与投资者教育的积极性和受教育效果存在显著差异, 投资者教育要更多采取“分类教育”的形式。本文研究对进一步加强投资者教育、更好地推动资本市场发展具有一定的参考意义。

**关键词:** 投资者教育; 行为偏差; 公募基金; 个人投资者

**JEL 分类号:** D14, G40, G53 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2023)01-0150-19

## 一、引 言

投资者教育是保障资本市场平稳运行、良性发展的重要举措, 也是我国资本市场一项重

收稿日期: 2021-08-06

作者简介: 李 凤, 经济学博士, 副教授, 西南财经大学金融学院, E-mail: lifeng@swufe.edu.cn.

吴卫星, 理学博士, 教授, 对外经济贸易大学, E-mail: wxwu@uibe.edu.cn.

李东平, 管理学博士, 研究员, 中证金融研究院, E-mail: lidongping@cifcm.com.

路晓蒙(通讯作者), 经济学博士, 副研究员, 西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心,  
E-mail: luxiaomeng@swufe.edu.cn.

\* 本文感谢国家社会科学基金重大项目(16ZDA033)和国家自然科学基金青年项目(72003149)的资助, 感谢中证金融研究院潘黎副研究员对本文的建设性建议, 感谢匿名审稿人的宝贵意见, 文责自负。

要的基础性制度建设。2013年12月,国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中明确提出要“强化中小投资者教育”,证券期货经营机构“要将投资者教育纳入各业务环节”,通过加大普及证券期货知识力度和提高投资者风险防范意识,引导投资者理性投资。2019年5月,中国证券业协会发布《证券经营机构投资者教育工作指引》,进一步规范了证券经营机构开展投资者教育工作,将以金融知识普及和风险揭示为核心的单一投资者教育向以引导理性投资、提升服务水平为主要目的的投资者教育方式转变。在国家政策的积极引导下,截至2021年8月,全国各地已经分批次成立了199家实体和互联网投教基地,其中国家级投教基地71家,省级投教基地128家。投资者教育已成为当前我国资本市场长效机制建设的重要内容,是资本市场可持续发展的基础工程。客观科学地评估投资者教育的实践效果,对于我国资本市场全方位高质量发展意义重大。

本文基于20000多份全国公募基金个人投资者的调查数据,分析投资者教育对基金投资收益的影响及其背后的作用机制,以此来评估投资者教育的实践效果。之所以选择公募基金投资者的调查数据,主要有两方面的原因。其一,投资者教育的主要对象是个人投资者,而公募基金市场是个人投资者参与程度最高的金融市场之一,也是个人投资者参与资本市场的重要途径。2012年至2021年,我国公募基金市场发展迅速,市场规模年均增长率高达24.71%。截至2021年12月,公募基金净值总规模为25.45万亿元,其中53.78%由个人投资者持有。其二,个人投资者的表现与机构投资者存在显著差异。中国基金总指数从1999年1月到2018年12月的年化收益率为6.92%,但调查数据<sup>1</sup>显示自投资基金以来面临亏损的个人投资者占比超过四分之一。文献研究表明,相对于机构投资者,个人投资者在投资决策和交易过程中表现出更严重的行为偏差(Odean,1998;左大勇和陆蓉,2013),比如倾向于卖出盈利投资而继续持有亏损投资——处置效应(Shefrin and Statman,1985)、分散化不足(Kumar and Lim,2008)等,这些非理性行为通常会损害投资收益,甚至导致市场异常波动。

基金持有人通常也是其他金融市场的参与者,基于公募基金市场的研究结论对于其他金融市场也有较强的参考性,可为监管当局制定投资者教育政策以及个人投资者进行实战操作提供有益的借鉴。不仅如此,本文对投资者教育和金融知识领域的学术研究也是有益的补充。投资者教育旨在提高投资者的金融知识或金融素养水平,从而纠正投资行为偏差,提高投资者回报。已有文献鲜少直接验证投资者教育活动对投资行为及其后果的影响,绝大多数讨论的是金融知识水平与投资者决策行为之间的关系(Van Rooij et al.,2011;尹志超等,2014;Von Gaudecker,2015;吴卫星等,2018a,2018b)。本文研究了金融知识的来源渠道对基金投资收益的影响及其作用机制,并评估了我国投资者教育的实践效果。另外,现有文献更多研究的是金融知识对家庭风险市场参与度(Van Rooij et al.,2011)、投资组合(江静琳等,2019;吴卫星等,2018a)等方面的影响,本文则从行为金融角度研究了投资者教育对趋势追逐、频繁交易、处置效应三种行为偏差的校正作

1 数据来自中国基金业协会发布的《基金个人投资者投资情况调查问卷分析报告(2018年度)》。

用,为理解我国基金投资者的行为特征提供了更广阔的视角和更丰富的数据支撑。

后文安排如下:第二部分是文献综述与研究假设的提出,第三部分是数据来源和变量介绍,第四部分是实证分析,并进行了稳健性检验和内生性讨论,第五部分是影响机制分析,第六部分是异质性分析,最后是结论及建议。

## 二、文献综述与研究假设

与投资者教育相关的文献集中在金融教育。金融教育旨在提高金融知识水平,改善消费者或投资者的金融行为,从而帮助他们做出更好的财务规划和投资决策。研究表明,无论是高中、大学,还是工作期间的金融教育,对个人的短期和长期金融行为都会产生积极的影响(Hastings et al., 2012; Xiao et al., 2016)。

在我国资本市场,金融教育也被称为投资者教育。现有文献鲜少直接验证投资者教育对投资行为及其后果的影响,更多是讨论金融知识水平与投资者决策行为之间的关系。比如,金融知识水平越高的人,参与股票等风险市场的概率越大(Van Rooij et al., 2011; 尹志超等, 2014);在投资组合上也更倾向于多样化配置(Von Gaudecker, 2015),组合有效性也更高(吴卫星等, 2018a)。金融知识对投资行为的影响,最终会体现在投资收益上。张腾文等(2016)利用中国中小投资者权益保护调查问卷数据,发现金融知识越丰富,投资收益提升幅度越大,认为金融知识和风险认知能力的缺乏是制约投资收益的一个重要因素。江静琳等(2019)利用中国 69 家基金公司的个人账户数据,发现投资者自身的金融知识对其基金投资收益有显著正向影响。基于已有文献的研究,本文提出第一个研究假设:

H1: 投资者教育能够显著提高基金个人投资者的收益水平。

一个自然引申的问题是,投资者教育会通过何种机制影响基金投资者的收益?基金投资者的交易决策和投资行为是决定基金收益的关键。相对于机构投资者,个人投资者在投资决策和交易过程中表现出更严重的行为偏差(Odean, 1998; 左大勇和陆蓉, 2013)。Bailey et al. (2011)的研究表明,投资者的行为偏差会影响基金选择、择时交易等投资决策,从而对投资收益产生影响。投资者教育工作旨在“面向投资者开展宣传证券政策法规、普及证券知识、传导理性投资理念、揭示投资风险、引导依法维权等活动”<sup>1</sup>,理论上有助于纠正投资者行为偏差。但已有文献关于投资者教育对投资者行为影响的研究,主要着眼于投资结果表现或是财务决策行为,对投资交易行为偏差涉及很少。Xiao et al. (2016)所提及的“合意金融行为”,指的是量入为出、为紧急情况储蓄、维护个人信用和养老金规划,本质上属于财务决策行为。Zhang et al. (2021)考察了投资者教育对投资组合多元化的影响,但未分析对投资者交易行为偏差的纠正作用。在研究金融素养对投资者行为影响的文献中,作者关注更多的也是资产配置多元化和组合有效性问题(Von Gaudecker, 2015)。

基于文献回顾和行为金融理论框架,本文重点研究投资者教育对于趋势追逐、频繁交

1 参见上交所发布的《上海证券交易所会员投资者教育工作指引》。

易、处置效应这三种行为偏差的影响。

无论是国内市场还是国际市场,基金投资者都普遍表现出趋势追逐行为。第一种表现为追逐过去业绩表现优异的基金(冯旭南和李心愉,2013)。Kahneman and Tversky (1972)提出的“代表性启发”从心理学角度解释了这种现象。人们常常会高估事件重复发生的概率,投资基金时则会高估历史业绩的可预测性,认为历史业绩好的基金其未来业绩也更好。不过,大量文献已表明,基金业绩难以长期持续(Bollen and Busse,2004)。第二种趋势追逐行为表现为在市场行情上涨阶段买入(Sapp and Tiwari,2004)。冯旭南和李心愉(2013)的研究发现,在市场行情不同的阶段,机构和个人投资者的行为也明显不同。在牛市期间,个人投资者的资金流入更明显,表现出对基金的极大热情;而在熊市期间,个人投资者的资金流出更多(左大勇和陆蓉,2013)。如果市场波动符合均值回归理论,那些跟随趋势买在相对高位的投资者可能会在下一阶段蒙受损失。由此可见,以上两种趋势追逐行为都可能降低投资收益。

我国基金投资者另一个显著的行为特征是频繁交易。在行为金融学中,这种现象通常用过度自信来解释。过度自信是指高估自己对知识的掌握程度和对信息的理解,在投资行为上则表现为频繁交易,因为他们高估了预期收益,忽略了交易成本(Odean,1998)。不少文献研究表明,股票投资者的频繁交易会显著降低投资收益(Barber and Odean, 2001)。与股票交易相比,基金的交易成本更高,过度交易更可能显著降低基金投资收益(Bailey et al., 2011)。

处置效应是指投资者在交易时倾向于卖出盈利投资而继续持有亏损投资(Shefrin and Statman,1985),这种现象普遍存在于股票市场(Odean,1998; Kumar and Lim,2008; 赵学军和王永宏,2001)。处置效应会使得投资者的择时能力变差,错误地决策基金持有时间(Bailey et al., 2011),从而对投资收益产生负面影响。

基于以上梳理,本文提出了第二个研究假设:

H2: 缓解趋势追逐、频繁交易、处置效应等行为偏差是投资者教育提升基金个人投资者收益水平的重要途径。

### 三、数据来源和变量设定

#### (一) 数据来源

本文研究数据来自某研究院与西部某高校联合开展的个人投资者基金投资决策及影响因素问卷调查。问卷内容包括投资基金的经历、基金投资决策的依据、投资者特征与风险偏好等模块,涉及调查问题70余道。问卷通过公募基金管理公司和基金销售机构推送二维码发放,样本收集通过采集前预调研、采集中跟踪监测及采集后数据质量核查进行严格把控,以降低样本非抽样误差。问卷调查在2019年第二季度实施执行,共收回有效问卷49800份,样本覆盖全国31个省(自治区、直辖市),其中正在投资公募基金的样本为

35103 个。剔除本文主要研究变量缺失的样本,最终分析样本为 20131 个<sup>1</sup>。

## (二) 变量设定

### 1. 投资者教育

为观测投资者教育相较于其他金融知识获取渠道对基金投资收益的作用效果差异,本文构建了 6 个虚拟变量“*relatives*”(主要从周围亲戚朋友学习金融知识)、“*myself*”(自己学习相关金融知识)、“*work\_exp*”(从事过与经济金融相关的工作)、“*activity*”(参加过银行、证券公司等机构的投资教育活动)、“*course*”(接受过金融经济类课程或培训)和“*others*”(金融知识来自其他渠道),基准组为“*no\_literacy*”(没有接触过金融知识)。

相对于其他金融知识来源渠道,参加银行、证券公司等机构开展的投资教育活动(如线下讲座、投资沙龙、线上课程等)和接受金融经济类课程或培训是金融监管部门与金融机构主要采取的投资者教育方式。这些活动或课程旨在帮助投资者建立金融知识体系、提升风险识别能力、树立理性投资理念。为了更清晰地观察这两类投资者教育方式对投资者行为及投资收益的影响,我们还构建了“投资者教育(*investor\_edu*)”变量:当受访者的金融知识主要来自参加投资教育活动或接受课程(培训)时,变量取值为 1,否则为 0。

### 2. 投资收益变量

关于基金投资者的投资收益,本文设定三个盈利指标“是否盈利(*gain*)”、“投资总收益率(*return*)”和“年均收益率(*a\_return*)”。“是否盈利”为虚拟变量,若投资者自投资公募基金以来收益为正则取 1,否则为 0<sup>2</sup>;“投资总收益率”为连续变量,是投资公募基金以来的总收益率<sup>3</sup>;“年均收益率”等于投资总收益率除以基金投资年限。

### 3. 行为变量

(1) 频繁交易(*overtrading*)。在研究股票交易行为的文献中,通常使用交易次数或换手率来度量投资者的交易频率(Barber and Odean, 2001)。本文将持有单只基金的时间在 3 个月以内的投资者视为频繁交易者,这部分样本占到 14.20%。

(2) 处置效应。在基金个人投资者调查问卷中,有询问受访者赎回基金时的盈亏条件。根据处置效应的表现特征,本文从盈亏幅度和盈亏时间两个角度分别构建了处置效应的代理变量。如果投资者对赎回基金设置的止损幅度超过止盈幅度,被视为具有第一种处置效应(*disposition1*)。参照 Visaltanachoti et al. (2007) 的做法,如果投资者在赎回基金时,对基金持续亏损的忍受时间长于对基金持续盈利的忍受时间,被视为具有第二种处置效应(*disposition2*)。此外,还有一部分受访者在回答关于赎回盈亏条件的四个问题时,均选择“不确定”,我们把这部分投资者视为没有明确的止盈止损策略(*unsure*)。

1 通过与中国证券投资基金业协会发布的《基金个人投资者投资情况调查问卷分析报告(2018 年度)》对比发现,本文的样本与协会的调查样本在年龄、性别、学历、金融资产规模维度上的分布无显著差异。

2 问卷题目为“自您开始公募基金投资以来,您的收益情况如何?(单选)”,选项包括“1. 盈利 100% 以上; 2. 盈利 50% ~ 100%; 3. 盈利 30% ~ 50%; 4. 盈利 10% ~ 30%; 5. 大体持平; 6. 亏损 10% ~ 30%; 7. 亏损 30% ~ 50%; 8. 亏损 50% 以上。”当受访者选择前 4 项时,“是否盈利(*gain*)”变量取 1,否则取 0。

3 采用中位数插值法,每个选项分别赋值 100%、75%、40%、20%、0、-20%、-40%、-50%。

(3) 趋势追逐。本文构建了两个代理变量，其中，第一个代理变量“业绩追逐 ( chasing1 ) ”是指投资者倾向于购买过去业绩排名靠前的基金。若受访者在选择基金时看重的因素为“过往业绩”，则被视为有业绩追逐的倾向。第二个代理变量“市场追逐 ( chasing2 ) ”是指投资者倾向于在市場上涨时购买基金。调查问卷询问了投资者购买股票型或偏股型基金的习惯，若在大盘上涨阶段买入，则被视为市场追逐者。

针对以上三类行为偏差，结合投资实践经验，本文构造了三类反偏差策略代理变量。

第一类是长期投资理念。第一个代理变量是“长期目标 ( longterm ) ”。若投资者有考虑养老等长期性资金储备需求，则视为有长期投资意识。第二个代理变量是“定投习惯 ( AIP ) ”。若投资者选择了“定期或定额买”，则视为有定投习惯。

第二类是逆向投资策略 ( reverse ) 。若投资者在大盘下跌阶段或相对低位时买入，且在大盘上涨一定幅度时赎回，即被视为采取了逆向投资策略。

第三类是逆处置效应策略。第一个代理变量是基于盈亏幅度的逆处置效应 ( c \_ disposition1 ) ，如果投资者对赎回基金设置的止损幅度小于止盈幅度则取值为 1；第二个代理变量是基于持续盈亏时长的逆处置效应 ( c \_ disposition2 ) ，如果投资者在赎回基金时对基金持续亏损的忍受时间短于对基金持续盈利的忍受时间则取值为 1。

最后，我们构造了三个综合行为变量。“行为偏差 ( bias ) ”是所有行为偏差变量的简单加总，旨在度量投资者行为偏差严重程度。“反偏差策略 ( strategy ) ”是所有反偏差策略变量的简单加总，旨在度量投资者对反偏差策略的运用程度。“理性程度 ( rational ) ”是“反偏差策略”变量取值与“行为偏差”变量取值之差，旨在度量投资者的理性程度。

4. 其他控制变量

参考以往研究，在构建模型时，我们选择的控制变量包括投资基金类别、基金投资比例、投资者风险偏好、金融资产规模、婚姻、学历、年龄、基金投资年限、性别、职业，并控制了省份固定效应。另外，本文采用插值法对两个变量的缺失值进行插补<sup>1</sup>，并基于插补后的数据进行回归估计和之后的稳健性检验。表 1 是主要变量的描述性统计。

表 1 主要变量的描述性统计

| 变量          | 含义                | 样本量   | 均值     | 标准差    | 最小值 | 最大值 |
|-------------|-------------------|-------|--------|--------|-----|-----|
| no_literacy | 没有接触过金融知识         | 20131 | 0.0343 | 0.1819 | 0   | 1   |
| relatives   | 主要从亲戚朋友处学习金融知识    | 20131 | 0.0508 | 0.2196 | 0   | 1   |
| myself      | 自己学习相关金融知识        | 20131 | 0.4089 | 0.4916 | 0   | 1   |
| work_exp    | 从事过与经济金融相关的工作     | 20131 | 0.2266 | 0.4186 | 0   | 1   |
| activity    | 参加过银行证券公司等的投资教育活动 | 20131 | 0.1309 | 0.3373 | 0   | 1   |
| course      | 接受过金融或经济类课程或培训    | 20131 | 0.1414 | 0.3485 | 0   | 1   |
| others      | 金融知识来自其他渠道        | 20131 | 0.0072 | 0.0843 | 0   | 1   |

1 本文使用多变量插值法。变量插值采用预期均值匹配法 ( PMM ) ，插值估计模型采用多重插值法中的链式方程估计。根据样本缺失率，插值次数设置为 50 次。

续表

| 变量                        | 含义          | 样本量   | 均值      | 标准差     | 最小值    | 最大值    |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|--------|--------|
| <i>investor_edu</i>       | 投资者教育       | 20131 | 0.2723  | 0.4452  | 0      | 1      |
| <i>gain</i>               | 是否盈利        | 20131 | 0.4814  | 0.4997  | 0      | 1      |
| <i>return</i> (%)         | 总收益率        | 20131 | 12.2947 | 27.0018 | -50    | 100    |
| <i>a_return</i> (%)       | 年均收益率       | 20131 | 2.0878  | 6.7308  | -50    | 100    |
| <i>overtrading</i>        | 频繁交易        | 18760 | 0.1420  | 0.3490  | 0      | 1      |
| <i>chasing1</i>           | 业绩追逐        | 18760 | 0.2906  | 0.4541  | 0      | 1      |
| <i>chasing2</i>           | 市场追逐        | 18760 | 0.1040  | 0.3053  | 0      | 1      |
| <i>disposition1</i>       | 处置效应 1      | 18760 | 0.3021  | 0.4589  | 0      | 1      |
| <i>disposition2</i>       | 处置效应 2      | 18760 | 0.2221  | 0.4151  | 0      | 1      |
| <i>unsure</i>             | 无明确的止盈止损策略  | 18760 | 0.0675  | 0.2510  | 0      | 1      |
| <i>longterm</i>           | 长期目标        | 18760 | 0.5852  | 0.4927  | 0      | 1      |
| <i>reverse</i>            | 逆向投资策略      | 18760 | 0.1713  | 0.3768  | 0      | 1      |
| <i>c_disposition1</i>     | 逆处置效应 1     | 18760 | 0.2541  | 0.4350  | 0      | 1      |
| <i>c_disposition2</i>     | 逆处置效应 2     | 18760 | 0.1813  | 0.3852  | 0      | 1      |
| <i>AIP</i>                | 定投习惯        | 18760 | 0.4263  | 0.4945  | 0      | 1      |
| <i>bias</i>               | 行为偏差        | 18760 | 0.8844  | 0.8755  | 0      | 5      |
| <i>strategy</i>           | 反偏差策略       | 18760 | 1.5187  | 1.0168  | 0      | 5      |
| <i>rational</i>           | 理性程度        | 18760 | 0.6342  | 1.4760  | -5     | 5      |
| <i>money_fund</i>         | 货币基金        | 20131 | 0.5930  | 0.4913  | 0      | 1      |
| <i>bond_fund</i>          | 债券基金        | 20131 | 0.4622  | 0.4986  | 0      | 1      |
| <i>stock_fund</i>         | 股票基金        | 20131 | 0.7916  | 0.4062  | 0      | 1      |
| <i>alter_fund</i>         | 另类投资基金      | 20131 | 0.0609  | 0.2391  | 0      | 1      |
| <i>QDII</i>               | QDII 基金     | 20131 | 0.0805  | 0.2720  | 0      | 1      |
| <i>risk_lover</i>         | 风险偏好者       | 20131 | 0.1314  | 0.3378  | 0      | 1      |
| <i>risk_adverse</i>       | 风险厌恶者       | 20131 | 0.1905  | 0.3927  | 0      | 1      |
| <i>fund_ratio</i>         | 基金占金融资产的比例  | 20131 | 0.2806  | 0.1854  | 0.1000 | 0.7000 |
| <i>fin_asset</i>          | 金融资产规模      | 20131 | 2.9415  | 1.1875  | 1.6094 | 6.9078 |
| <i>marriage</i>           | 婚姻,已婚为 1    | 20131 | 0.6648  | 0.4721  | 0      | 1      |
| <i>education</i>          | 学历,本科及以上为 1 | 20131 | 0.5988  | 0.4901  | 0      | 1      |
| <i>age</i>                | 年龄          | 18686 | 35.4440 | 10.2250 | 16     | 75     |
| <i>age_imputed</i>        | 插值后年龄       | 20131 | 35.5211 | 10.0257 | 16     | 75     |
| <i>experience</i>         | 基金投资年限      | 15626 | 7.8592  | 5.4915  | 1      | 22     |
| <i>experience_imputed</i> | 插值后基金投资年限   | 20131 | 7.5082  | 5.0957  | 1      | 22     |
| <i>male</i>               | 男性          | 20131 | 0.6047  | 0.4889  | 0      | 1      |
| <i>staff</i>              | 企业人员        | 20131 | 0.5860  | 0.4926  | 0      | 1      |
| <i>government</i>         | 政府及事业单位人员   | 20131 | 0.1424  | 0.3494  | 0      | 1      |
| <i>investor</i>           | 职业投资者       | 20131 | 0.0385  | 0.1925  | 0      | 1      |
| <i>entrepreneur</i>       | 私营业主        | 20131 | 0.0683  | 0.2523  | 0      | 1      |
| <i>freelance</i>          | 自由职业者       | 20131 | 0.1084  | 0.3109  | 0      | 1      |
| <i>student</i>            | 学生          | 20131 | 0.0277  | 0.1642  | 0      | 1      |
| <i>others</i>             | 其他职业        | 20131 | 0.0287  | 0.1670  | 0      | 1      |

四、实证分析

(一) 投资者教育对基金投资收益的影响

本文首先验证投资者教育对基金投资收益是否存在显著影响，回归模型如下：

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{i=6} \beta_i \times literacy\_i + controls + u_1 \tag{1}$$

$$Y = \gamma_0 + \gamma_1 \times investor\_edu + controls + u_2 \tag{2}$$

被解释变量  $Y$  为投资是否盈利 ( $gain$ )、投资总收益率 ( $return$ ) 和年均收益率 ( $a\_return$ )，模型 (1) 的解释变量为金融知识来源渠道 ( $literacy$ )，模型 (2) 的解释变量为投资者教育 ( $investor\_edu$ )，控制变量见上文。回归结果参见表 2。

表 2 投资者教育对基金投资收益的影响

|                                      | (1)<br><i>gain</i>   | (2)<br><i>gain</i>   | (3)<br><i>return</i>   | (4)<br><i>return</i> | (5)<br><i>a_return</i> | (6)<br><i>a_return</i> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <i>activity</i>                      | 0.1910***<br>( 8.70) |                      | 8.6541***<br>( 8.51)   |                      | 2.5261***<br>( 7.74)   |                        |
| <i>course</i>                        | 0.2106***<br>( 9.65) |                      | 10.6209***<br>( 10.39) |                      | 2.9777***<br>( 8.80)   |                        |
| <i>work_exp</i>                      | 0.1612***<br>( 7.54) |                      | 7.3020***<br>( 7.44)   |                      | 2.3220***<br>( 7.11)   |                        |
| <i>myself</i>                        | 0.1259***<br>( 6.21) |                      | 5.4487***<br>( 6.20)   |                      | 1.5360***<br>( 5.06)   |                        |
| <i>relatives</i>                     | 0.1176***<br>( 4.72) |                      | 4.3750***<br>( 3.78)   |                      | 1.5938***<br>( 4.47)   |                        |
| <i>others</i>                        | 0.0687<br>( 1.49)    |                      | 2.8614<br>( 1.18)      |                      | 0.9464*<br>( 1.75)     |                        |
| <i>investor_edu</i>                  |                      | 0.0683***<br>( 8.70) |                        | 3.8735***<br>( 8.70) |                        | 1.0022***<br>( 8.92)   |
| <i>controls</i>                      | Yes                  | Yes                  | Yes                    | Yes                  | Yes                    | Yes                    |
| R <sup>2</sup> pseudo R <sup>2</sup> | 0.049                | 0.047                | 0.072                  | 0.070                | 0.045                  | 0.041                  |
| 样本量                                  | 20131                | 20131                | 20131                  | 20131                | 20131                  | 20131                  |

注：括号中为稳健  $z$  值或稳健  $t$  值，\*、\*\*和\*\*\*分别表示在显著性水平 10%、5% 和 1% 下显著。当被解释变量是“ $gain$ ”时，本文使用 Probit 模型，展示为边际效应。其余采用 OLS 模型，以下同。因篇幅限制，本文未给出控制变量的回归结果，留存备案。

回归结果表明，投资者教育提高了投资者的基金收益。首先，模型 (1) (3) (5) 中金融知识来源的每个解释变量的边际效应均为正，说明相对于没有接触金融知识的投资者，有金融知识的投资者的盈利概率与投资收益更高。其次，获取金融知识的渠道对投资收益的影响效果是不同的。从回归系数大小来看，对基金投资收益提升幅度最为明显的是接



受金融经济类课程或培训( *course* ),其次是参加金融机构的投资教育活动( *active* ),再次是从工作经验中获取金融知识( *work\_exp* ),最后是自己学习( *myself* )和从亲戚朋友那里了解金融知识( *relatives* )。相对于没有金融知识的投资者,参加过金融机构的投资教育活动和接受过金融经济类课程( 培训) 的投资者,其基金投资盈利为正的的概率分别提高 19.10 个和 21.06 个百分点,投资总收益率分别提高 8.65 个和 10.62 个百分点,年均收益率分别提高 2.53 个和 2.98 个百分点。

由于参加金融机构开展的投资教育活动和接受金融经济类课程或培训是金融监管部门与金融机构主要采取的投教方式,因此,本文构建了一个“投资者教育”变量,以帮助我们更好地观测投资者教育的效果。模型( 2) ( 4) ( 6) 回归结果表明,相对于其他获取金融知识的方式,投资者教育更能够显著地提高基金投资收益,盈利为正的的概率提高了 6.83 个百分点,投资总收益率和年均收益率分别提高 3.87 个和 1.00 个百分点。

自己学习金融知识、从亲戚朋友那里了解金融知识以及从工作经验中累积金融知识对投资收益也会产生显著的正向影响。为了观察金融监管部门与金融机构采取的投资者教育分别相对于这三种渠道的作用差异,我们做了更进一步的分析,结果参见表 3。首先,将“*no\_literacy*( 没有接触过金融知识)”和“*others*( 金融知识来自其他渠道)”取值为 1 的样本剔除,因为它们对收益几乎没有影响,而且样本量也相对较少;其次,分别将“*relatives*( 主要从周围亲戚朋友学习金融知识)”、“*myself*( 受访者选择自己学习相关金融知识)”、“*work\_exp*( 从事过与经济金融相关的工作)”设置为基准组进行回归。结果显示,当基准组为“*relatives*”、“*myself*”和“*work\_exp*”时,“*activity*( 参加过银行、证券公司等机构的投资教育活动)”和“*course*( 接受过金融或经济类课程或培训)”的所有边际效应均显著为正<sup>1</sup>,说明相对于其他三种金融知识获取的渠道,投资者教育对基金投资收益的提升效果更明显。总体而言,从投资者教育的方式来看,接受金融经济类课程( 培训) 的效果比参加金融机构举办的投资教育活动对基金投资收益的提升作用更大。

表 3 投资者教育相较于其他三种金融知识获取渠道的作用差异

|                 | ( 1 )                  | ( 2 )                  | ( 3 )                    | ( 4 )                  | ( 5 )                  | ( 6 )                    | ( 7 )                  | ( 8 )                  | ( 9 )                    |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                 | <i>gain</i>            | <i>gain</i>            | <i>gain</i>              | <i>return</i>          | <i>return</i>          | <i>return</i>            | <i>a_return</i>        | <i>a_return</i>        | <i>a_return</i>          |
| <i>activity</i> | 0.0731 ***<br>( 3.97 ) | 0.0652 ***<br>( 5.76 ) | 0.0292 **<br>( 2.34 )    | 4.2178 ***<br>( 4.31 ) | 3.1480 ***<br>( 5.06 ) | 1.3234 *<br>( 1.89 )     | 0.9423 ***<br>( 3.85 ) | 0.9923 ***<br>( 6.47 ) | 0.1879<br>( 1.10 )       |
| <i>course</i>   | 0.0931 ***<br>( 5.06 ) | 0.0853 ***<br>( 7.74 ) | 0.0493 ***<br>( 4.23 )   | 6.2028 ***<br>( 6.27 ) | 5.1330 ***<br>( 8.18 ) | 3.3084 ***<br>( 4.89 )   | 1.4045 ***<br>( 5.38 ) | 1.4545 ***<br>( 8.74 ) | 0.6502 ***<br>( 3.71 )   |
| <i>work_exp</i> | 0.0439 **<br>( 2.47 )  | 0.0360 ***<br>( 3.61 ) |                          | 2.8944 ***<br>( 3.09 ) | 1.8246 ***<br>( 3.29 ) |                          | 0.7544 ***<br>( 3.12 ) | 0.8044 ***<br>( 5.84 ) |                          |
| <i>myself</i>   | 0.0079<br>( 0.47 )     |                        | -0.0360 ***<br>( -3.61 ) | 1.0697<br>( 1.25 )     |                        | -1.8246 ***<br>( -3.29 ) | -0.0500<br>( -0.23 )   |                        | -0.8044 ***<br>( -5.84 ) |

1 除回归( 9) 中 *activity* 对应的回归系数不显著。

|                                       | 续表    |                    |                      |       |                    |                       |       |                  |                       |
|---------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------------|
|                                       | (1)   | (2)                | (3)                  | (4)   | (5)                | (6)                   | (7)   | (8)              | (9)                   |
| <i>relatives</i>                      |       | -0.0079<br>(-0.47) | -0.0439**<br>(-2.47) |       | -1.0697<br>(-1.25) | -2.8944***<br>(-3.09) |       | 0.0500<br>(0.23) | -0.7544***<br>(-3.12) |
| R <sup>2</sup> /pseudo R <sup>2</sup> | 0.045 | 0.045              | 0.045                | 0.069 | 0.069              | 0.069                 | 0.045 | 0.045            | 0.045                 |
| 样本量                                   | 19297 | 19297              | 19297                | 19297 | 19297              | 19297                 | 19297 | 19297            | 19297                 |

(二) 内生性讨论

投资者教育对基金投资收益的这种正向边际效应可能由不可观测的遗漏变量所导致,如投资理念和交易行为更理性的投资者可能更积极参与各类投教活动,这会高估投资者教育对基金投资收益的影响。其他遗漏变量还包括投资者的择基能力、择时能力、交易服务机构(平台)提供的信息质量等,但这些信息我们无法观察或难以获取。为剔除上述影响,本文使用工具变量法解决内生性问题。参考尹志超(2015)、Zhang et al.(2021)的研究,将投资者按照学历、年龄、金融资产规模、性别、所在区域分组,用同组其他人参与投资者教育的比例作为工具变量。其背后的基本假设为,在受教育程度、年龄、性别和地理位置具有类似特征的人群中,接受投资者教育的概率是相关的;此外,假设某受访者对问卷的回答与同组其他人是否接受投资者教育无直接关系。年龄和金融资产规模分别按照大小分为5组,性别分为男、女两组,所在区域分为华东、华北、华中、华南、东北、西南和西北7组,学历分为本科及以上学历和其他两组。本文重点关注“投资者教育(*investor\_edu*)”对投资回报的影响。

如表4所示,工具变量的回归系数显著为正,通过了弱工具变量检验。回归(1)分析投资者教育对基金投资盈利概率的影响,采取IV Probit回归;回归(2)–(3)分析投资者教育对投资总收益率和年均收益率的影响,采取2SLS回归。结果显示影响系数符号及显著性与前文一致。另外,本文还使用了Lewbel(2012)基于异方差工具变量的识别方法,和Conley et al.(2012)提出的允许工具变量存在轻微内生性的方法,结果均显示影响系数符号及显著性与前文一致<sup>1</sup>。

表4 内生性检验(工具变量法)

|                     | (1)                 | (2)                 | (3)                |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                     | <i>gain</i>         | <i>return</i>       | <i>a_return</i>    |
| <i>Investor_edu</i> | 0.1694***<br>(3.73) | 7.1494***<br>(2.89) | 1.4498**<br>(2.07) |
| <i>controls</i>     | Yes                 | Yes                 | Yes                |
| Wald chi            | 1182.17***          | 1222.52***          | 679.34***          |

<sup>1</sup> 感谢匿名审稿人提出的建议。考虑到篇幅原因,本小节的回归结果可通过邮件向作者获取。

续表

|                        | (1)                   | (2)                   | (3)                   |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $R^2$                  | —                     | 0.067                 | 0.040                 |
| 样本量                    | 20131                 | 20131                 | 20131                 |
| 第一阶段回归                 |                       |                       |                       |
| <i>Investor_edu_iv</i> | 0.8591 ***<br>(26.85) | 0.8587 ***<br>(26.80) | 0.8587 ***<br>(26.80) |
| 弱工具变量 Wald test        | 13.56 ***             | 8.36 ***              | 4.26 **               |
| F 统计量                  | 35.98                 | 42.45                 | 42.45                 |

投资者教育对基金投资收益的正向作用还可能来自选择性偏差。换言之,参加投资者教育活动的群体与未参加者是非同质的,这种非同质性尚未体现在前文的解释变量和控制变量中,但会导致这两个群体的投资盈利情况有显著差异。比如,投资习惯更好的投资者更可能参加投资者教育活动,而投资习惯更好的投资者,其长期盈利的概率自然更高。为控制样本选择偏差,本文也采用倾向匹配法进行了检验,主要结论与原回归保持一致。

### (三) 稳健性检验<sup>1</sup>

#### 1. Rubin 插值回归

前文是基于对年龄和基金投资年限变量插值后的回归分析,先将 50 次插值取平均值,再基于插补后的变量平均值进行参数估计。为了检验回归参数的稳健性,本文还采取了另一种回归方法。首先,基于每次插补后的数据进行回归估计,得到 50 次估计系数及其残差矩阵;然后,运用 Rubin(1987) 的“结合规则”计算综合的估计系数及其标准误。从回归系数符号和显著性来看,与前文分析结果均保持一致。

#### 2. 股票型基金投资者

因“市场追逐(chasing2)”和“逆向投资策略(reverse)”涉及的调查问题只针对持有股票型或偏股型基金的投资者,我们进一步将分析样本范围缩小至持有股票型基金的个人投资者。回归结果显示与前文分析结果均保持一致。

#### 3. 加入宏观经济因素的影响

此外,基金投资收益除了受到投资者自身因素的影响,也会受到宏观经济因素的影响。比如,2007 年、2008 年和 2015 年我国股票市场经历了大起大落,如果基金投资者初次购买基金的时间恰好是在资本市场周期的切换阶段,投资收益必然会受到较大影响。为了降低市场周期带来的内生性问题,本文在模型中加入了时间虚拟变量——投资者首次购买基金年份在 2007 年、2008 年、2015 年时,取值为 1。回归结果显示,主要结论依然与前文保持一致。

<sup>1</sup> 考虑到篇幅原因,本小节的回归结果可通过邮件向作者获取。

4. 其他稳健性检验<sup>1</sup>

本节构建“投资收益区间(*gain\_type*)”变量,当投资公募基金以来收益在 50% 以上、30% ~ 50%、10% ~ 30%、大体持平、亏损 10% ~ 30%、亏损 30% 以上时,分别取值 6、5、4、3、2、1。对于基准回归模型(1)、模型(2),以及各类投资行为对投资回报的影响,运用 Ordered Probit 进行回归。从回归系数符号和显著性来看,与原文分析结果均保持一致。

最后,本文为了降低缺失值可能导致的样本偏差问题,对缺失值相对较多的两个变量——投资者年龄和基金投资年限进行了插值处理。虽然插值前后的变量均值和标准差没有显著差异,但插补数据并非真实的调查数据。为提高本文研究结论的可靠性,我们也基于插值前的样本对主要模型重新进行回归,所得研究结论与前文保持一致。

五、影响机制分析

(一) 投资行为与基金投资回报

为观察行为偏差以及理性程度会如何影响基金投资收益,我们构建 Probit 或 OLS 模型。被解释变量为投资是否盈利(*gain*)、投资总收益率(*return*) 和年均收益率(*a\_return*) ,解释变量为行为变量,控制变量同前,回归结果参见表 5。

如表 5 - A 所示,投资者的行为偏差(包括业绩追逐 *chasing1*、市场追逐 *chasing2*、频繁交易 *overtrading*、处置效应 *disposition*、无明确止盈止损策略 *unsure*) 均会显著降低基金投资的盈利概率、投资总收益率和年均收益率,反偏差策略(包括逆向策略 *reverse*、逆处置效应 *c\_disposition*、定投习惯 *AIP*、有长期目标 *longterm*) 会显著提高盈利概率、投资总收益率与年均收益率。参见表 5 - B,平均而言,每种行为偏差(*bias*) 会使得基金投资盈利概率、投资总收益率和年均收益率分别降低 5.35 个、2.50 个和 0.49 个百分点;每种反偏差策略(*strategy*) 使得盈利概率、投资总回报和年均回报分别提高 6.08 个、2.93 个和 0.60 个百分点;投资理性程度分数越高,基金投资盈利概率和投资收益水平越高。

表 5 - A 投资行为对基金投资回报的影响

|                    | (1)<br><i>gain</i>       | (2)<br><i>return</i>     | (3)<br><i>a_return</i>   |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>chasing1</i>    | -0.0548 ***<br>( - 6.94) | -3.5320 ***<br>( - 8.53) | -0.7259 ***<br>( - 7.65) |
| <i>chasing2</i>    | -0.0724 ***<br>( - 6.15) | -2.6754 ***<br>( - 3.62) | -0.4410 **<br>( - 2.34)  |
| <i>overtrading</i> | -0.0231 **<br>( - 2.13)  | 2.0145 ***<br>( 3.28)    | 0.4341 **<br>( 2.17)     |

1 感谢匿名审稿人提出的建议。

续表

|                                        | (1)<br><i>gain</i>    | (2)<br><i>return</i>  | (3)<br><i>a_return</i> |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>disposition1</i>                    | -0.0178*<br>(-1.79)   | -2.1509***<br>(-4.19) | -0.4861***<br>(-3.76)  |
| <i>disposition2</i>                    | -0.0376***<br>(-2.91) | -2.7591***<br>(-4.13) | -0.3914**<br>(-2.26)   |
| <i>unsure</i>                          | -0.0593***<br>(-4.09) | -0.9843<br>(-1.21)    | -0.4014**<br>(-2.57)   |
| <i>reverse</i>                         | 0.0545***<br>(5.74)   | 1.7385***<br>(3.49)   | 0.2588**<br>(2.31)     |
| <i>c_disposition1</i>                  | 0.0438***<br>(4.96)   | 1.4741***<br>(3.11)   | 0.3565***<br>(2.89)    |
| <i>c_disposition2</i>                  | 0.0310**<br>(2.51)    | 1.2991*<br>(1.93)     | 0.5152***<br>(2.63)    |
| <i>AIP</i>                             | 0.0844***<br>(11.72)  | 4.2907***<br>(10.81)  | 0.6891***<br>(7.06)    |
| <i>longterm</i>                        | 0.0402***<br>(5.55)   | 3.1031***<br>(7.98)   | 0.7142***<br>(7.14)    |
| <i>controls</i>                        | Yes                   | Yes                   | Yes                    |
| R <sup>2</sup> / pseudo R <sup>2</sup> | 0.059                 | 0.080                 | 0.041                  |
| 样本量                                    | 18760                 | 18760                 | 18760                  |

表 5-B 投资行为对基金投资回报的影响

|                                        | (1)<br><i>gain</i>     | (2)<br><i>gain</i>   | (3)<br><i>gain</i>   | (4)<br><i>return</i>   | (5)<br><i>return</i> | (6)<br><i>return</i> | (7)<br><i>a_return</i> | (8)<br><i>a_return</i> | (9)<br><i>a_return</i> |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>bias</i>                            | -0.0535***<br>(-13.16) |                      |                      | -2.4955***<br>(-11.30) |                      |                      | -0.4933***<br>(-8.64)  |                        |                        |
| <i>strategy</i>                        |                        | 0.0608***<br>(17.53) |                      |                        | 2.9292***<br>(15.48) |                      |                        | 0.5952***<br>(12.48)   |                        |
| <i>rational</i>                        |                        |                      | 0.0481***<br>(20.15) |                        |                      | 2.2932***<br>(17.76) |                        |                        | 0.4610***<br>(14.16)   |
| <i>controls</i>                        | Yes                    | Yes                  | Yes                  | Yes                    | Yes                  | Yes                  | Yes                    | Yes                    | Yes                    |
| R <sup>2</sup> / pseudo R <sup>2</sup> | 0.048                  | 0.053                | 0.056                | 0.066                  | 0.071                | 0.075                | 0.032                  | 0.036                  | 0.038                  |
| 样本量                                    | 18760                  | 18760                | 18760                | 18760                  | 18760                | 18760                | 18760                  | 18760                  | 18760                  |

## (二) 中介效应模型

我们认为投资者教育可能通过缓解投资行为偏差,增强投资者的理性程度,进而提升

投资回报。为识别投资者教育对基金投资收益的影响渠道,本文参考 Baron and Kenny (1986) 和 Imai et al. (2010) 提出的中介效应分析框架,构建如下模型:

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 investor\_edu + controls + \varepsilon_1 \tag{1}$$

$$M = \alpha_2 + \beta_2 investor\_edu + controls + \varepsilon_2 \tag{2}$$

$$Y = \alpha_3 + \beta_3 investor\_edu + \delta_2 M + controls + \varepsilon_3 \tag{3}$$

其中,  $M$  为中介变量,这里重点关注行为偏差( *bias* )、反偏差策略( *strategy* ) 和理性程度( *rational* );  $Y$  分别为基金投资是否盈利( *gain* )、投资总收益率( *return* ) 和年均收益率( *a\_return* );  $investor\_edu$  为投资者教育变量;  $controls$  为控制变量。根据 BK 中介效应模型,线性模型的中介效应比例  $\tilde{v} = \delta_2 \beta_2 / (\delta_2 \beta_2 + \beta_3)$ 。Imai et al. (2010) 指出,被解释变量为虚拟变量时,中介效应比例为  $\tilde{v} = \delta_2 \beta_2 / (\beta_1 \sqrt{\delta_2^2 \sigma_2^2 + 1})$ ,其中  $\delta_2^2$  是  $\varepsilon_3$  的方差。本文采用蒙特卡罗模拟法,将模拟次数设置为 2000 次,并使用 Bootstrap 标准误估计。

表 6 给出了中介效应模型的回归结果。结果表明, $\beta_2$ 、 $\beta_3$  和  $\delta_2$  系数都显著为正,并且  $\beta_3$  小于  $\beta_1$ ,说明投资者教育能够显著提高基金投资收益,其中部分是通过提高投资者的理性程度来实现的,即部分中介效应。模型测算显示,投资者教育通过提高“理性程度”来提升基金投资盈利概率、投资总收益率和年均收益率的中介效应分别为 19.41%、17.09% 和 12.75%。此外,本文还进一步分析了“行为偏差”和“反偏差策略”的中介效应,行为偏差(反偏差策略)对基金投资盈利概率、投资总收益率和年均收益率的中介效应分别为 9.19% (14.00%)、7.94% (12.47%) 和 5.81% (9.46%)<sup>1</sup>。

表 6 投资者教育对基金投资回报的作用渠道——中介效应模型

| M: <i>rational</i>                     | (1) Y: <i>gain</i>    |                        |                        | (2) Y: <i>return</i>  |                        |                       | (3) Y: <i>a_return</i> |                        |                        |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        | Y                     | M                      | Y                      | Y                     | M                      | Y                     | Y                      | M                      | Y                      |
|                                        | <i>gain</i>           | <i>rational</i>        | <i>gain</i>            | <i>return</i>         | <i>rational</i>        | <i>return</i>         | <i>a_return</i>        | <i>rational</i>        | <i>a_return</i>        |
| <i>investor_edu</i>                    | 0.1750 ***<br>( 8.08) | 0.2830 ***<br>( 11.61) | 0.1452 ***<br>( 6.68)  | 3.6018 ***<br>( 8.17) | 0.2830 ***<br>( 11.61) | 2.9853 ***<br>( 6.79) | 0.9629 ***<br>( 8.72)  | 0.2830 ***<br>( 11.61) | 0.8397 ***<br>( 7.61)  |
| <i>rational</i>                        |                       |                        | 0.1239 ***<br>( 18.86) |                       |                        | 2.1780 ***<br>( 16.6) |                        |                        | 0.4353 ***<br>( 13.21) |
| <i>controls</i>                        | Yes                   | Yes                    | Yes                    | Yes                   | Yes                    | Yes                   | Yes                    | Yes                    | Yes                    |
| R <sup>2</sup> / pseudo R <sup>2</sup> | 0.043                 | 0.049                  | 0.057                  | 0.063                 | 0.049                  | 0.076                 | 0.031                  | 0.049                  | 0.040                  |
| 样本量                                    | 18760                 | 18760                  | 18760                  | 18760                 | 18760                  | 18760                 | 18760                  | 18760                  | 18760                  |
|                                        | 中介效应比例                |                        | 19.41%                 | 中介效应比例                |                        | 17.09%                | 中介效应比例                 |                        | 12.75%                 |

注: 为方便对比,结果均展示回归系数。由于被解释变量和解释变量包括行为变量,故回归总样本为 18760 个。

事实上,影响基金投资回报的因素是多方面的,涉及投资者的挑选基金能力、择时交

1 为节约篇幅,此处未汇报,结果留存备案。

易能力、资产配置能力等。本文上述结果可能仅部分解释了投资者教育对基金投资回报的作用渠道。投资者教育还可能通过其他机制作用于基金投资回报,这尚待进一步的研究。

### (三) 投资者教育与基金投资行为

表 7 进一步展示了投资者教育对具体投资行为的影响。被解释变量分别为投资者的行为偏差变量和反偏差策略变量,主要解释变量为投资者教育,控制变量同前,回归采用 Probit 模型。回归结果显示,投资者教育能显著降低业绩追逐(*chasing1*)、频繁交易(*overtrading*)、处置效应(*disposition*)和无明确止盈止损(*unsure*)这些行为偏差发生的概率,还能显著提高投资者采取逆向策略(*reverse*)、逆处置效应(*c\_disposition*)、定投策略(*API*)和建立长期投资目标(*longterm*)的概率。

表 7 投资者教育对基金投资行为的影响

|                       | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                   | (5)                  | (6)                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                       | <i>chasing1</i>       | <i>chasing2</i>       | <i>overtrading</i>    | <i>disposition1</i>   | <i>disposition2</i>  | <i>unsure</i>         |
| <i>investor_edu</i>   | -0.0434***<br>(-5.79) | -0.0043<br>(-0.83)    | -0.0204**<br>(-2.12)  | -0.0239***<br>(-3.63) | -0.0126**<br>(-2.54) | -0.0362***<br>(-7.77) |
| <i>controls</i>       | Yes                   | Yes                   | Yes                   | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| pseudo R <sup>2</sup> | 0.051                 | 0.021                 | 0.042                 | 0.035                 | 0.042                | 0.052                 |
| 样本量                   | 18760                 | 18760                 | 18760                 | 18760                 | 18760                | 18760                 |
|                       | (7)                   | (8)                   | (9)                   | (10)                  | (11)                 |                       |
|                       | <i>reverse</i>        | <i>c_disposition1</i> | <i>c_disposition2</i> | <i>AIP</i>            | <i>longterm</i>      |                       |
| <i>investor_edu</i>   | 0.0156**<br>(2.52)    | 0.0206***<br>(2.89)   | 0.0214***<br>(4.51)   | 0.0623***<br>(7.70)   | 0.0451***<br>(5.48)  |                       |
| <i>controls</i>       | Yes                   | Yes                   | Yes                   | Yes                   | Yes                  |                       |
| pseudo R <sup>2</sup> | 0.034                 | 0.026                 | 0.038                 | 0.035                 | 0.043                |                       |
| 样本量                   | 18760                 | 18760                 | 18760                 | 18760                 | 18760                |                       |

## 六、异质性分析

对于不同的投资群体,投资者教育的作用效果可能是不同的。实施投资者教育的机构若能“因材施教”,则可达到事半功倍之效果。为识别投资者教育的作用差异,我们将被解释变量设定为基金投资总收益率<sup>1</sup>,解释变量为投资者教育和主要人口经济变量(包括性

<sup>1</sup> 我们也将投资盈利概率和年均收益率作为被解释变量,结论一致。

别、学历、金融资产规模、基金投资年限),两者的交叉项系数可反映不同群体的作用效果。从交叉项系数符号来看,投资者教育对男性、低学历、金融资产规模更小、入市时间更短的群体会产生更好的效果。

一个自然联想的问题在于,那些投资收益更低、但受投资者教育效果会更好的群体,是否更多地参与了投资者教育?本文的回归结果表明,女性、金融资产规模更大、低学历、入市时间更久的投资者,会更积极地参与投资者教育活动。总体而言,女性比男性参与投资者教育的概率更高,但女性的投资者教育效果不如男性;低学历者更加积极地参与了投资者教育活动,而且受教育效果比高学历的更明显;金融资产规模更小、基金投资年限更短的人,受教育效果更明显,不过他们参与投资者教育的概率更低,更应该鼓励这些群体广泛地参与各类投资者教育活动。

## 七、结论及建议

本文旨在评估投资者教育对基金投资回报的影响及其作用机制,研究数据来自超过20000份的全国基金个人投资者调查问卷。基于行为金融学框架,本文探讨了影响基金投资收益的行为因素,以及投资者教育会如何影响投资行为,进而帮助提升投资回报。本文的主要发现和相应的政策建议如下:

第一,投资者教育显著提高了基金投资者的投资收益。相对于没有金融知识的投资者,有金融知识的投资者,其基金投资的盈利概率和收益水平更高。获取金融知识的渠道也会影响投资收益。相对于自己学习相关金融知识、相关工作经验累积金融知识、向亲戚朋友学习金融知识,投资者教育(参加金融机构的投资教育活动、接受金融经济类课程或培训)更能帮助投资者获得更高的投资收益。从基金投资收益提升幅度来看,效果最好的是接受金融经济类课程或培训,其次是参加金融机构的投资教育活动,再次是从工作经验中获取金融知识,最后是自己学习和从亲戚朋友那里了解金融知识。上述发现表明,加大投资者教育范围和力度,是改善投资体验、提升投资收益的有效手段和途径,是资本市场长期稳定发展的需求。《证券经营机构投资者教育工作指引》明确提出“推进将投资者教育纳入国民教育体系,提升公众投资理财素养,促进资本市场规范发展。”建议进一步加快将投资者教育纳入国民教育体系的步伐,扩大金融证券知识教育纳入义务教育和高中阶段教育地方课程体系的试点范围,并在非财经学科(专业)增设系统性强、普适性强的金融经济类课程。

第二,投资者教育提升基金投资收益的部分作用机制是通过缓解投资者行为偏差、采取反偏差策略、提升理性程度来实现的。我们发现,频繁交易、趋势追逐和处置效应会显著降低基金投资者的盈利概率和盈利水平,而具有长期投资目标、采取定投方式、逆向策略和逆处置效应策略则能够显著提升投资收益。中介效应模型分析表明,投资行为的“理性程度”能够部分解释投资者教育对基金投资收益的作用效果,投资者教育通过提高“理性程度”来提升基金投资盈利概率、投资总收益率和年均收益率的中介效应分别为



19.41%、17.09% 和 12.75%。我们建议,投资者教育要帮助投资者了解资本市场业务和证券产品知识,更要帮助他们提升风险识别能力,纠正交易行为偏差,树立理性投资理念。

第三,不同群体参与投资者教育的积极性和受教育效果存在显著差异,投资者教育要更多采取“分类教育”的形式,针对不同群体组织不同的活动,设计不同的课程。从投资者教育参与率来看,女性投资者高于男性投资者,高净值者高于低净值者,入市时间长的高于入市时间短的。受教育效果则相反,女性低于男性,高净值者低于低净值者,入市时间长的低于入市时间短的。因此,以女性、高净值和入市时间长的投资者为主的投资者教育,在活动形式和内容创新上要着眼于教育效果的提升;以男性、低净值和入市时间短的投资者为主的投资者教育,在活动形式和内容创新上要着眼于吸引力的提升。

## 参考文献

- [1] 冯旭南和李心愉,2013,《参与成本、基金业绩与投资者选择》,《管理世界》第4期,第48~58页。
- [2] 江静琳、王正位、向虹宇和廖理,2019,《金融知识与基金投资收益:委托投资能否替代金融知识》,《世界经济》第8期,第170~192页。
- [3] 吴卫星、吴锬和王璿,2018a,《金融素养与家庭负债——基于中国居民家庭微观调查数据的分析》,《经济研究》第1期,第97~109页。
- [4] 吴卫星、吴锬和张旭阳,2018b,《金融素养与家庭资产组合有效性》,《国际金融研究》第5期,第66~75页。
- [5] 尹志超、宋全云和吴雨,2014,《金融知识、投资经验与家庭资产选择》,《经济研究》第4期,第62~75页。
- [6] 尹志超、宋全云、吴雨和彭嫦燕,2015,《金融知识、创业决策和创业动机》,《管理世界》第1期,第87~98页。
- [7] 张腾文、王威和于翠婷,2016,《金融知识、风险认知与投资收益——基于中小投资者权益保护调查问卷》,《会计研究》第7期,第66~73+97页。
- [8] 赵学军和王永宏,2001,《中国股市“处置效应”的实证分析》,《金融研究》第7期,第92~97页。
- [9] 左大勇和陆蓉,2013,《理性程度与投资行为——基于机构和基金个人投资者行为差异研究》,《财贸经济》第10期,第59~69页。
- [10] Bailey, Warren, Alok Kumar, and David Ng, 2011, “Behavioral Biases of Mutual Fund Investors”, *Journal of Financial Economics*, 102(1): 1~35.
- [11] Barber, Brad M., and Terrance Odean, 2001, “Boys Will Be Boys: Gender, Over – confidence, and Common Stock Investment”, *Quarterly Journal of Economics*, 116: 261~292.
- [12] Baron, Reuben M., and David A. Kenny, 1986, “The Moderator – Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Concept Strategic and Statistical Considerations”, *Journal of Personality & Social Psychology*, 51: 1173~1182.
- [13] Bollen, Nicolas PB, and Jeffrey A. Busse, 2004, “Short – Term Persistence in Mutual Fund Performance”, *The Review of Financial Studies*, 18: 569~597.
- [14] Conley, Timothy G., Christian B. Hansen, and Peter E. Rossi, 2012, “Plausibly Exogenous”, *Review of Economics and Statistics*, 94(1): 260~272.
- [15] Hastings, Justine S., Brigitte C. Madrian, and William L. Skimmyhorn, 2012, “Financial Literacy, Financial Education and Economic Outcomes”, *Annual Review of Economics*, 5: 347.
- [16] Imai, Kosuke, Luke Keele, and Dustin Tingley, 2010, “A General Approach to Causal Mediation Analysis”, *Psychological Methods*, 15(4): 309~334.
- [17] Kahneman, Daniel, and Amos Tversky, 1972, “Subjective Probability: A Judgment of Representativeness”, *Cognitive Psychology*, 3: 430~454.

- [18] Kumar, Alok, and Sonya Seongyeon Lim, 2008, “How Do Decision Frames Influence the Stock Investment Choices of Individual Investors?”, *Management Science*, 54( 6 ):1052 ~ 1064.
- [19] Lewbel, Arthur, 2012, “Using Heteroscedasticity to Identify and Estimate Mismeasured and Endogenous Regressor Models”, *Journal of Business & Economic Statistics*, 30( 1 ), pp. 67 ~ 80.
- [20] Odean, Terrance, 1998, “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, *Journal of Finance*, 53( 5 ):1775 ~ 1798.
- [21] Van Rooij, Maarten, Annamaria Lusardi, and Rob Alessie, 2011, “Financial Literacy and Stock Market Participation”, *Journal of Financial Economics*, 101( 2 ):449 ~ 472.
- [22] Rubin, Donald B. , 1987, “Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys,” Vol. 81. *John Wiley & Sons*, 2004.
- [23] Sapp, Travis, and Ashish Tiwari, 2004, “Does Stock Return Momentum Explain the ‘Smart Money’ Effect?”, *Journal of Finance*, 59( 6 ):2605 ~ 2622.
- [24] Shefrin, Hersh, and Meir Statman, 1985, “The Disposition to Sell Winners Too Early and Rise Losers Too Long”, *Journal of Finance*, 40:777 ~ 790.
- [25] Visaltanachoti, Nuttawat, Lin Lu, and Hang Luo, 2007, “Holding Periods, Illiquidity and Disposition Effect in the Chinese Stock Markets”, *Applied Financial Economics*, 17 ( 15 ):1265 ~ 1274.
- [26] Von Gaudecker, Hans – Martin, 2015, “How Does Household Portfolio Diversification Vary with Financial Literacy and Financial Advice?”, *Journal of Finance*, 70( 2 ):489 ~ 507.
- [27] Xiao, Jing Jian, and Nilton Porto, 2016, “Financial Education and Financial Satisfaction: Financial Literacy, Behavior, and Capability as Mediators”, *The International Journal of Bank Marketing*, 35( 5 ):805 ~ 817.
- [28] Zhang, Yong, Xiaomeng Lu, and Jing Jian Xiao, 2021, “Can Financial Education Improve Consumer Welfare in Investment Markets? Evidence From China”, *Journal of the Asia Pacific Economy*, published online.

## Can Investor Education Improve Investment Returns? Evidence from the Mutual Fund Individual Investor Survey

LI Feng   WU Weixing   LI Dongping   LU Xiaomeng

( School of Finance/Survey and Research Center for China Household Finance,  
Southwestern University of Finance and Economics;

University of International Business and Economics; China Institute of Finance and Capital Markets)

**Summary:** Investor education is important for ensuring the smooth operation and benign development of capital markets. Therefore, it has become the main pathway for promoting the sustainable development of China’s capital market; accordingly, objectively evaluating its practical effects is of great significance.

Using data from the Nationwide Mutual Fund Individual Investor Survey on more than 20,000 investors, this paper analyzes the impact of investor education on mutual fund investment returns and explores its underlying mechanism using the behavioral finance framework. The survey data of mutual fund investors is used for two main reasons. First, individual investors are the main targets of investor education, and the mutual fund market is the primary means through which they participate in the capital market. Second, individual and institutional investors differ significantly in their investment behaviors. “A fund makes money, not the investors” has become a long – time phenomenon in China’s fund market.

Theoretical and empirical evidence demonstrate that financial literacy significantly affects investment returns. This paper finds that the effect is associated with the way in which financial literacy is obtained. Furthermore, the literature focuses on the effects of financial literacy on risk market participation, investment portfolios, and other aspects. From the behavioral finance perspective, this paper studies the corrective effect of investor education on three types of behavioral bias: trend – chasing, overtrading, and the disposition effect. The results provide a broader perspective and objective support for understanding the behavioral characteristics of mutual fund investors in China.

The data include economic and demographic information, fund investment experience, and the interviewees' investment decision – making processes. The questionnaires were distributed in the second quarter of 2019 by fund management companies and sales institutions through a QR code. The quality of the sample was guaranteed by a trial survey before formal collection, tracking and monitoring during collection, and data quality verification after collection. We collected 49,800 valid questionnaires from 31 provinces ( municipalities and autonomous regions ), and 35,103 of them report mutual fund investments. The final sample comprised 20,131 questionnaires, after removing those with missing data needed to calculate the primary study variable.

The findings show that ( 1 ) investor education significantly improves the investment returns of mutual fund investors. Compared with other learning methods, such as independent learning, work experience, or learning from relatives and friends, formal investor education ( offered by financial institutions or financial/economic courses or training ) helps investors achieve a higher return on investment. Therefore, we suggest that the government further accelerate the incorporation of investor education into the national education system. ( 2 ) Investor education can help investors achieve a better return on investment by mitigating their behavioral biases. Our data shows that overtrading, trend – chasing, and the disposition effect significantly reduce investment returns, whereas long – term investment objectives, regular fixed investments, reverse strategies, and the counter disposition effect significantly improve investment returns. By improving investors' rationality, investor education increases the probability of investment profitability, total return on investment, and average annual rate of fund investment by 19.41% , 17.09% , and 12.75% , respectively. Therefore, investor education should pay special attention to improving investors' risk identification skills to reduce behavioral bias and promote rational investment concepts. ( 3 ) Enthusiasm for and the effectiveness of investor education differ among groups of investors. Therefore, investor education should be tailored to improve its effectiveness for women, high – net – worth individuals, and long – term investors, and designed to appeal to men, low – net – worth individuals, and new investors.

**Keywords:** Investor Education, Behavioral Bias, Mutual Funds, Individual Investors

**JEL Classification:** D14, G40, G53

( 责任编辑: 李文华 ) ( 校对: LH )